과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 심화 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 실린더에 기체 X_2와 Y_2가 각각 들어 있다. 두 기체는 같은 온도, 같은 압력이며, X_2가 담긴 실린더의 부피는 Y_2가 담긴 실린더의 부피의 2배이다. 이후 두 기체를 모두 반응시켜 화합물 $\mathrm{X}_a\mathrm{Y}_b$만 생성되었고, 반응 후 X_2가 모두 소모되고 Y_2 일부가 남았다. 반응 후 남은 Y_2의 몰수가 반응 전 Y_2 몰수의 $\frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{X}_a\mathrm{Y}_b$ 1분자에 대한 $\frac{b}{a}$로 옳은 것은? (단, X, Y는 임의의 원소 기호이며, a, b는 최소 정수비이다.)

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

[심화] 2 다음은 25°C에서 밀폐 용기에 담긴 세 기체 A, B, C에 대한 자료이다. 세 기체는 같은 온도·부피 조건이다.

기체	질량(g)	분자 수(상댓값)	단위 부피당 질량(상댓값)
A	8	2	4
B	w	3	3
C	14	x	7

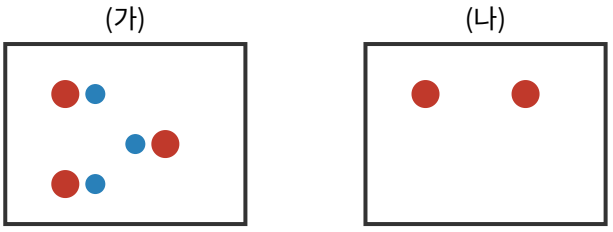
단위 부피당 질량은 (질량/부피)를 뜻하며 상댓값이다. $w + x$의 값은?

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

[심화] 3 탄소, 수소, 산소로만 이루어진 화합물 Z w g을 완전 연소시켰더니 CO_2 8.8 g과 $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ 3.6 g이 생성되었다. Z w g의 몰수는 0.05 mol이고, Z 1분자에 들어 있는 산소 원자 수는 2이다. Z의 분자식을 $\mathrm{C}_p\mathrm{H}_q\mathrm{O}_2$라 할 때 $p + q$의 값과 w를 각각 구하면? (원자량: H=1, C=12, O=16)

① $p+q=8,\ w=3.0$ ② $p+q=10,\ w=3.7$ ③ $p+q=12,\ w=3.7$ ④ $p+q=12,\ w=4.4$ ⑤ $p+q=14,\ w=4.4$

[심화] 4 그림은 강철 용기 (가)와 (나)에 각각 들어 있는 기체를 나타낸 것이다. 온도는 일정하다.



큰 원(●, 붉은색)은 원자량 16인 원소 M, 작은 원(●, 파란색)은 원자량 1인 원소 N의 원자이다. (가)에는 분자 MN만 3개, (나)에는 M_2 2개와 N_2가 n개 들어 있다. (가)에 들어 있는 전체 기체 질량과 (나)에 들어 있는 전체 기체 질량의 비가 (가):(나) $= 51 : 70$일 때, (나)에 들어 있는 N_2 분자 수 n은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

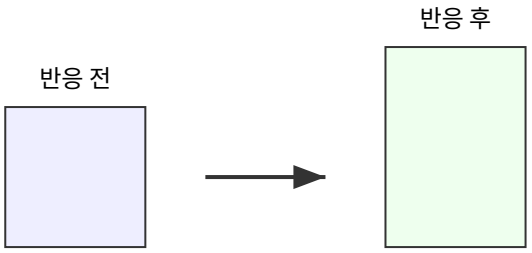
[심화] 5 다음은 원소 X, Y로 이루어진 두 화합물 (가), (나)에 대한 자료이다.

화합물	분자식	1 g에 포함된 X 원자 수(상댓값)	분자량
(가)	$\mathrm{X}_2\mathrm{Y}$	5	44
(나)	XY_2	b	c

1 g에 포함된 X 원자 수는 상댓값이다. (가)를 이루는 X, Y의 원자량이 각각 정수이고 $2 \times (\mathrm{X}\ \text{원자량}) + (\mathrm{Y}\ \text{원자량}) = 44$일 때, (나)의 상댓값 b를 구하기 위해 필요한 (나)의 분자량 c와, X 원자량이 14, Y 원자량이 16일 때의 b의 값을 각각 구하면?

① $c = 46,\ b = \frac{55}{23}$ ② $c = 46,\ b = \frac{110}{46}$ ③ $c = 30,\ b = \frac{55}{15}$ ④ $c = 44,\ b = \frac{5}{2}$ ⑤ $c = 46,\ b = \frac{5}{2}$

[심화] 6 그림은 실린더에 담긴 기체 $\mathrm{A}_x\mathrm{B}_y$ 1 mol이 분해되어 A_2와 B_2로 완전히 분해되는 반응의 결과를 나타낸 것이다. 온도·압력은 일정하다.



반응 전 $\mathrm{A}_x\mathrm{B}_y$의 부피는 V, 완전 분해 후 전체 기체 부피는 $2.5V$이다. 분해 반응식이 $\mathrm{A}_x\mathrm{B}_y \rightarrow \alpha\,\mathrm{A}_2 + \beta\,\mathrm{B}_2$ (계수 α, β는 자연수, 최소 정수비)로 나타날 때, $x+y$의 값은? (단, 반응은 완전히 진행된다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

[심화] 7 다음은 세 시료 (가), (나), (다)에 대한 자료이다. 원자량은 C=12, O=16, N=14이다.

시료	구성	질량(g)
(가)	CO_2	8.8
(나)	$\mathrm{N}_2\mathrm{O}$	w
(다)	CO	5.6

(가)에 들어 있는 O 원자 수와 (나)에 들어 있는 O 원자 수가 같고, (가)와 (다)에 들어 있는 전체 원자 수의 비가 (가):(다) $= 3:2$일 때, w의 값은?

① 4.4 ② 8.8 ③ 13.2 ④ 17.6 ⑤ 22.0

[심화] 8 다음은 기체 $\mathrm{X}_2\mathrm{Y}_4$와 Y_2의 반응에 대한 자료이다. 반응식은 $\mathrm{X}_2\mathrm{Y}_4 + c\,\mathrm{Y}_2 \rightarrow 2\,\mathrm{XY}_z$ (c, z는 자연수)이다.
실린더에 $\mathrm{X}_2\mathrm{Y}_4$ a mol과 Y_2 b mol을 넣고 반응시켰더니 $\mathrm{X}_2\mathrm{Y}_4$가 모두 소모되고 Y_2 일부가 남았다. 반응 후 남은 Y_2의 몰수는 생성된 XY_z 몰수의 $\frac{1}{2}$였고, 반응 후 전체 기체의 몰수는 반응 전 전체 기체 몰수의 $\frac{3}{4}$였다. z의 값과 $\dfrac{b}{a}$를 각각 구하면?

① $z=2,\ \frac{b}{a}=2$ ② $z=2,\ \frac{b}{a}=3$ ③ $z=3,\ \frac{b}{a}=2$ ④ $z=3,\ \frac{b}{a}=3$ ⑤ $z=4,\ \frac{b}{a}=3$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr